IT-RXM-SHIM-005: Substituição do Monobloco do Tubo de Raios-X e Centralização do Colimador (Shimadzu MobileDaRt MX8)

Equipamento: Shimadzu MobileDaRt Evolution / MX8 Version (Raio-X Móvel Motorizado)

Subsistema: Monobloco de Raio-X, Braço Telescópico e Colimador R-20J

Documentos Base de Fábrica: Manual de Instalação e Serviço Shimadzu M503-E410 (Seção 11.5)

Nível de Acesso: Engenharia Clínica / Técnico de Campo Especializado

Revisão: 1.0 - Procedimento de Substituição do Cabeçote e Alinhamento Óptico

---

1. OBJETIVO E ESCOPO

Padronizar a desmontagem física, sustentação mecânica, conexão de cabos de alta tensão e aterramento de segurança para a substituição do **Conjunto do Tubo de Raios-X (*X-Ray Tube Assembly*)**, seguida pelo alinhamento e centralização mecânica entre o ponto focal do anodo e o centro da lâmpada do colimador óptico (*Centering the Collimator and X-Ray Focus*) no Shimadzu MobileDaRt MX8.

---

2. FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS ESPECIAIS NECESSÁRIOS

- Alicate especial para porcas de fixação *FU Lock Nut AW04*.
- Parafuso Allen M8x16 (usado no travamento do suporte do tubo).
- Chaves Allen de precisão (2,5 mm a 8 mm) e chave de torque.
- Dinamômetro de tração com gancho (*Spring Gauge* - capacidade até 50 N) para balanceamento do braço.
- Dispositivo de mira e alinhamento radiológico com retículo e esfera de chumbo.
- Graxa técnica e graxa dielétrica de alta isolação para conectores HV.

---

3. PROCEDIMENTO DE DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DO MONOBLOCO

ETAPA 1: Travamento Mecânico do Braço Telescópico

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **PERIGO DE LANÇAMENTO BRUSCO DO BRAÇO:**
>
> O braço do MobileDaRt possui molas internas de contrapeso sob fortíssima tensão.
>
> Ao remover o peso do monobloco do tubo, **o braço tenderá a subir com extrema violência**.
>
> **Trave o braço rigidamente** com os parafusos de retenção mecânica e cinta antes de soltar o tubo!

• Abaixe o braço até a posição horizontal e posicione um calço de madeira/espuma firme sob o cabeçote.

• Desligue o disjuntor principal da máquina e descarregue os capacitores internos (conector CN1 no DISCHARGE da placa `MUX CAPACITOR`).

• Remova a carenagem plástica de proteção do cabeçote e os suportes laterais.

• Desconecte com cuidado os cabos de alta tensão catódico e anódico, cobrindo os terminais com sacos plásticos limpos para evitar poeira no silicone isolante.

• Desconecte o chicote do sensor térmico do tubo (*thermal switch*) e os cabos do estator de rotação do anodo.

• Solte o colimador óptico desaparafusando o anel de montagem superior e apoie-o em local seguro.

• Com o auxílio de um segundo técnico, solte as porcas de fixação do munhão do tubo utilizando o alicate para porcas *FU Lock Nut AW04*.

• Remova o tubo defeituoso e posicione o novo tubo de raios-X original Shimadzu no suporte articulado.

• Reaperte a porca de fixação e trave o anel de segurança.

• Remonte o colimador óptico no flange inferior do novo tubo.

• Reconecte os cabos de alta tensão aplicando uma película uniforme de óleo/silicone dielétrico livre de bolhas de ar nos receptáculos.

ETAPA 2: Centralização do Colimador e Ponto Focal de Raio-X (Seção 11.5)

• Conecte a alimentação e ligue o equipamento.

• Posicione a placa de teste de centralização com esfera de chumbo no centro da mesa/detector a 100 cm de distância (DFF).

• Acenda a lâmpada do colimador: centralize rigorosamente a sombra da esfera de chumbo sobre o retículo luminoso em cruz.

• Execute uma exposição radiográfica de teste em **55 kV** / **5 mAs**.

• Analise a imagem radiográfica obtida no detector digital:

- Verifique a posição da imagem radiográfica da esfera em relação ao centro geométrico da colimação.
- O desvio entre o centro do feixe de raios-X e o centro do campo luminoso **não pode ultrapassar ± 1,0 mm**.

• Caso haja desvio:

- Afrouxe ligeiramente os 4 parafusos de fixação do colimador no flange do tubo.
- Desloque o colimador suavemente nos eixos X e Y para compensar o desvio medido.
- Reaperte os parafusos de fixação e repita o disparo de conferência até atingir alinhamento perfeito.

ETAPA 3: Aquecimento do Novo Tubo (Warm-Up Obrigatório)

- Execute a rotina de 13 passos escalonados (`tUbeUP` de 60 kV a 133 kV) com as lâminas do colimador 100% fechadas, conforme detalhado na IT-RXM-SHIM-003.

---

4. CHECKLIST DE LIBERAÇÃO

☐ Porca FU Lock Nut travada e munhão articulado sem folgas axiais.

☐ Conectores de alta tensão limpos, com silicone dielétrico e sem vazamentos.

☐ Cabo de terra de proteção do tubo rigidamente parafusado ao chassi (< 0,1 Ω).

☐ Sensor de sobretemperatura do tubo (termostato) testado e operacional.

☐ Centralização do foco de raio-X com o colimador comprovada em < 1,0 mm.

☐ Ciclo de Warm-Up completo executado sem arcos de alta tensão.